

Ejercicios de repaso de 2º cuatrimestre

1. Usando el cifrado de ElGamal con los valores $p=83$ y $a=2$. Alice escoge como valor privado el valor 3, mientras que Bob escoge como valor privado 5. Imaginando que hay un ataque in the middle usando valores privados 4 y 6, respectivamente para Alice y para Bob. Si el mensaje que Alice pretende hacer llegar cifrado a Bob es el número 7, da una traza de absolutamente todo lo que ocurre en esta comunicación atacada.
2. Usando un esquema de identificación fuerte basado en el cifrado RSA con los primos de Alice 11 y 29, y de Bob 13 y 23, y sendas claves de descifrado, 11 y 7, averigua los mensajes que envía el servidor Bob a la usuaria Alice, y la usuaria al servidor si el reto es el mensaje AÑO escrito con el alfabeto $A=0, \dots, \tilde{N}=14, \dots, W=23, \dots, Z=26$.
3. Usando un cifrado de ElGamal elíptico con la curva $y^2=x^3-x$ en $\mathbb{Z}_{29}$ y punto base (5,2), Alice, usando como clave privada el número 3 quiere enviar un mensaje cifrado a Bob, que tiene clave privada 2. Escribe la traza completa de todo lo que ocurre, incluyendo descifrado, sabiendo que el mensaje original está formado por letras sueltas del alfabeto español, y en este caso es la letra N.
4. Usando un esquema de identificación fuerte basado en la firma RSA con los primos de Alice 11 y 29, y de Bob 13 y 23, y sendas claves de descifrado, 11 y 7, averigua los mensajes que envía el servidor Bob a la usuaria Alice, y la usuaria al servidor si el reto es el mensaje AÑO escrito con el alfabeto $A=0, \dots, \tilde{N}=14, \dots, W=23, \dots, Z=26$. También haz los cálculos que debe hacer el servidor para la verificación.